

题目：节奏大师

⚠ 提示：（推荐从功能1开始逐步实现，每一个功能个人独立验证正确后备份一个可用版本，再增量开发下一功能，确保验收时可以明确判断完成了哪些功能，每个同学只有一次验收机会，验收后视为结束考试。）

在SystemVerilog中，你可以使用线性反馈移位寄存器（LFSR）来实现一个随机数生成器。以下是一个简单的LFSR实现，它使用了always块来在时钟边沿更新寄存器的值，并使用了异或运算来生成新的位。

```
module LFSR_random_generator(  
    input wire clk, // 时钟模块1M  
    input wire reset,  
    output wire [7:0] random_out  
);  
  
// LFSR的反馈多项式为  $x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$   
reg [7:0] lfsr;  
always_ff @(posedge clk or posedge reset) begin  
    if (reset) begin  
        // 当复位信号为高时，将LFSR重置  
        lfsr <= 8'b1;  
    end else begin  
        // 计算新的LFSR值  
        lfsr <= {lfsr[6:0], lfsr[7] ^ lfsr[5] ^ lfsr[4] ^ lfsr[3]};  
    end  
end  
  
// 将LFSR的值输出作为随机数  
assign random_out = lfsr;  
endmodule
```

✏ 功能介绍：实现一个基于节奏敲击的音乐游戏。系统使用LFSR生成随机序列，通过单个LED按固定节奏闪烁显示随机状态，玩家需要在LED点亮的正确时间窗口内按下微动开关进行击打。

功能1：基础序列显示

- 使用LFSR模块生成8位随机序列。
- 截取最高位作为待敲击的节拍显示信号（通过1位LED以2秒间隔动态显示）。
- LED显示规则：LFSR最高位为'1'时LED点亮，为'0'时LED熄灭。
- 每2秒更新一次LFSR状态并刷新LED显示。
- 复位时LED强制熄灭；复位释放后开始随机节奏显示。

功能2：实时击中检测与提示

- 添加1个微动开关作为击打输入设备；
- 击中判定条件：当LED处于点亮状态时，检测到微动开关由按下到抬起动作视为击中；
- 添加1个LED作为击中提示灯，当在该节奏区间内击中时，指示灯亮起，当切换到下一个节奏时，该LED熄灭，等待节奏被击中时再次亮起。
- 复位时提示灯熄灭。

功能3：计分器

- 增加第1个带译码器的数码管作为得分显示；
- 得分范围：计分器遵循0-9循环计数规则，达到9分后循环回0重新计分；复位时得分清零（数码管显示"0"）；
- 根据击中时机进行智能评级：Good（0-1秒内击中）：加1分；Perfect（1-2秒内击中）：加2分；未在2秒窗口期内击中或LED熄灭时击中：不计分；